

Thierry Buclin

Répertoire Pharmacologie et Toxicologie cliniques

Sources

- Catalogue suisse des objectifs d'apprentissage
<http://sclo.smifk.ch/sclo2008/>
- Pharmacocinétique sur Moodle
<http://sepia.unil.ch/pharmacology/>
- Bases de la thérapeutique médicamenteuse, Buclin T, Desmeules J, Fattinger K, Krähenbühl S, Kupferschmidt H, Société Suisse de Pharmacologie et Toxicologie cliniques. Documed SA Bâle, 2005. 230 pp.
- McKay GA, Reid JL, Walters M. Clinical Pharmacology and Therapeutics (Lecture Notes). 8th Edition, Wiley-Blackwell, 2010. 344 pp.
- Ouvrages de pharmacologie générale (Katzung, Rang & Dale, Goodman & Gilman...)



Question 1

Chez un patient atteint de myélome multiple qui progresse malgré la chimiothérapie, des douleurs osseuses répondent insuffisamment à la buprénorphine sublinguale (Temgesic®). La morphine pourrait être un meilleur analgésique parce que :

- A** Sa puissance est supérieure
- B** Son efficacité est supérieure
- C** Une forme injectable est préférable dans ce cas
- D** Le développement d'une tolérance est moindre
- E** En fait, la morphine n'est pas un meilleur choix !

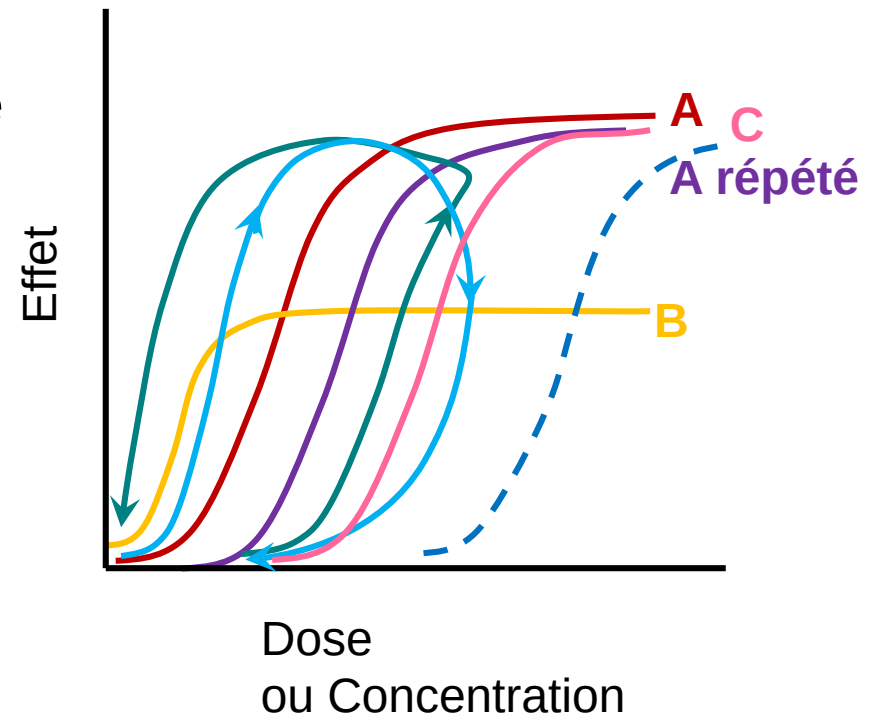
C PT 1 Concepts pharmacologiques : puissance, efficacité, index thérapeutique

(souvent implicite
dans des questions !):

Comparaison pharmacodynamique
des médicaments :

Concepts :

- Efficacité
- Puissance
- Index thérapeutique
- Tolérance
- Hystérèse concentration-effet
- Tachyphylaxie (hystérèse horaire)



Question 2

Un patient doit être anticoagulé suite à un remplacement de valve aortique. Pour des raisons géographiques, le suivi de ses INR devrait se faire une seule fois par semaine à jour fixe. Quel anticoagulant se prêterait théoriquement le mieux à ce rythme de monitoring, une fois atteint un INR efficace ?

- A** Phénindione (Pindione[®], demi-vie moyenne 7 h)
- B** Acenocoumarol (Sintrom[®], demi-vie moy. 9 h)
- C** Warfarine (Coumadine[®], demi-vie moy. 40 h)
- D** Phenprocoumone (Marcoumar[®], demi-vie moy. 160 h)
- E** Aucune différence n'est attendue entre ces molécules concernant la fréquence de suivi

C PT 2 Paramètres pharmacocinétiques de référence, dose de charge et de maintenance

Question-type :

Raisonnement sur l'effet attendu de changements des paramètres pharmacocinétiques. Prise en compte de l'accumulation lors de traitements prolongés. Calcul d'une dose de charge.

Concepts :

- Volume de distribution = Dose / $C_{(0)}$ (détermine surtout le *pic* de C)
- Clairance totale = Dose / AUC (détermine la C *moyenne* à l'équilibre)
- Biodisponibilité
- Demi-vie

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2) \cdot V}{CL}$$

$$C_{ss \text{ av}} = \frac{D \cdot F}{t_{\text{intervalle}} \cdot CL}$$

- Demi-vie d'absorption (formulation retard $\Rightarrow$ longue demi-vie apparente)
- Accumulation, état d'équilibre (*steady-state*: 3-4 demi-vies)
- Dose de charge / dose de maintenance ($\Leftarrow$ rapport intervalle/demi-vie)

Question 3

Dans les suites d'un drainage pleural pour un abcès pulmonaire, un patient reçoit une antalgie satisfaisante par 25 mg de morphine sous cutanée chaque 4 h. Quelle posologie de morphine orale retard (MST[®]) est adéquate pour prendre le relai ? (morphine: CL_{tot} 1-2 L/min, V_d 200-300 L, $t_{1/2}$ 2-4 h, biodisponibilité orale 25-30%)

- A** MST[®] 50 mg chaque 24 h
- B** MST[®] 75 mg chaque 12 h
- C** MST[®] 100 mg chaque 12h
- D** MST[®] 200 mg chaque 12 h
- E** MST[®] 400 mg chaque 8 h

C PT 3 **Voies d'administration des médicaments et formes pharmaceutiques**

(implicite dans des questions) :

Différences de profil pharmacocinétique attendues selon la voie d'administration. Rôle des formes galéniques.

Concepts :

- Injection en bolus i-v
- Perfusion i-v continue
- Administration extravasculaire (orale, i-m, s-c)
- Formes retard ($\Rightarrow$ absorption plus erratique)
- Formes transcutanées ($\Rightarrow$ absorption très lente, inertie, variabilité selon localisation, chaleur)
- Administrations topiques ($\Rightarrow$ effets systémiques aussi)

Question 4

Un patient épileptique est hospitalisé pour une crise convulsive survenue alors qu'il est sous monothérapie de phénytoïne (Phenhydan®) 300 mg/j. A l'admission, on lui mesure un taux plasmatique de 3 mg/L (intervalle thérapeutique de référence: 8-20 mg/L). Comment réajuster son traitement ?

- A** Augmenter les posologies à 400 mg/j
- B** Augmenter les posologies à 600 mg/j
- C** Augmenter les posologies à 1500 mg/j
- D** Ne pas changer les posologies, assurer l'observance
- E** Changer d'antiépileptique en raison de crises résistantes

C PT 4 *Therapeutic drug monitoring* : indications, modalités, principes d'adaptation, biais

Question-type :

Mesure d'un résultat de concentration médicamenteuse, interprétation (vraisemblance), proposition d'ajustement posologique

Concepts :

- Candidats classiques (**digoxine**, **théophylline**, **lithium**, **aminoglycosides**, **cefepime**, **voriconazole**, **ciclosporine**, **tacrolimus**, **antiépi.**, **anti-HIV...**)
- Indications et limites
- BIAIS possibles (contamination, mesure au pic; non-compliance...)
- Concentration *totale* en principe mesurée (*libre* + *liée*)
⇒ attention aux hypoprotéinémies (**anti-épileptiques**, **psychotropes**)
- Principe général de la « règle de trois tempérée »
- PAS applicable avec la **phénytoïne** (cinétique saturable !), l'**alcool**, l'**Aspirine** lors d'intoxications et de rares autres médicaments

Question 5

Une adolescente de 17 ans doit être placée sous traitement d'isotrétinoïne systémique (Roaccutan®) pour une acné prononcée. Laquelle des mesures suivantes doit être mise sur pied lors de l'introduction du traitement ?

- A** Contrôle des tests hépatiques à 1 mois du début
- B** Contraception rigoureuse et éventuellement tests de grossesse mensuels
- C** Dépistage de la dépression et prévention du suicide
- D** Suivi ophtalmologique trimestriel chez le spécialiste
- E** Contrôle des taux plasmatiques 1-2 semaines après le début puis 1 fois par mois

C PT 5 Prescription chez la femme enceinte et pendant l'allaitement

Question-type :

Femmes en âge de procréer : attention !

Exposition intempestive d'une grossesse : annonce tératovigilance

Impact sur l'accouchement et les adaptations néonatales

Allaitement (très souvent peu d'impact, prise après une tétée)

Concepts :

- Loi du « tout ou rien » (0-2 semaines gestationnelles)
- Tératogènes classiques : **thalidomide, rétinoïdes systémiques, chimiothérapies** (acceptables 2^{ème}-3^{ème} trimestres), **misoprostol, dérivés de l'ergot, anticoagulants oraux, tétracyclines stéroïdes sexuels, acide valproïque, autres antiépileptiques** (±acceptables ?)
- Risques au 2^{ème}-3^{ème} trimestre : **antidiabétiques, IECA et ATRA, diurétiques, AINS, sulfamidés, psychotropes** (sevrage)

Question 6

Un enfant de 11 ans, 50 kg pour 150 cm, en bonne santé habituelle, est hospitalisé pour une septicémie sur appendicite perforée et doit recevoir du meropenem. Quelles doses garantiront le plus vraisemblablement une exposition similaire à celle attendues sous 3 x 2 g/j chez l'adulte ?

- A** 3 x 3 g/j
- B** 3 x 2 g/j
- C** 3 x 1.5 g/j
- D** 3 x 1 g/j
- E** 3 x 0.5 g/j

C PT 7 Principes de prescription chez l'enfant

Question-type :

Thérapeutique pédiatrique

Concepts :

- Immaturité néonatale, puis élimination plus efficace que l'adulte par rapport au poids corporel
- Chez le grand enfant (8-12 ans), clairances absolues comme chez l'adulte; importante réserve fonctionnelle.
- A la fin de l'adolescence, clairances plus élevées que chez l'adulte.
- Sensibilité accrue aux effets indésirables (SNC, croissance)
- Effets parfois difficilement prédictibles (**opioïdes, anticancéreux**)
- Manque d'études pédiatriques pour de nombreux médicaments

C PT 6 **Prescription chez le nouveau-né**

Question-type :

Thérapeutique néonatale

Concepts :

- Immaturité rénale (0-6 mois)
- Immaturité métabolique (0-6 mois)
- Liquide extracellulaire très important
- Rapport surface/poids corporel, minceur cutanée
- Manque d'études pour de nombreux médicaments

C PT 8 **Prescription chez la personne âgée**

Question-type :

Thérapeutique gériatrique

Concepts :

- Déclin des fonctions d'élimination rénales et métaboliques (~1% / an)
- Créatininémie reflétant souvent mal la filtration glomérulaire (amyotrophie)
- Absorption compromise (achlorhydrie)
- Liquide extracellulaire diminué
- Masse grasseuse augmentée
- Sensibilité souvent accrue
- Polymorbidité et polymédication très fréquentes
- Troubles cognitifs, difficultés de prise
- Posologies initiales diminuées (~50%)

Question 7

Vous souhaitez proposer un traitement antidépresseur à un transplanté rénal sous tacrolimus (Prograf®) et mycophénolate (Cellcept®). Lequel des médicaments suivants imposerait-il un suivi particulier et un ajustement posologique des immunosuppresseurs ?

- A** Fluoxétine (Fluctine®)
- B** Citalopram (Seropram®)
- C** Amitriptyline (Saroten®, Tryptizol®)
- D** Moclobémide (Aurorix®)
- E** Extrait de millepertuis (Hyperiplant®, phytothérapie)

C PT 9 Interactions médicamenteuses : mécanismes, exemples communs, tables de références

Question-type :

Associations de médicaments : envisagées (contre-indication) ou actuelles (effets indésirables)

Concepts :

- *Perpétrateur* (inhibiteur, inducteur) et *victime* (substrat)
- CYP3A4 : *Inhibiteurs* classiques : **Inhibiteurs de protéase HIV, macrolides (clarithromycine, érythromycine), anticalciques (vérapamil, diltiazem), antifongiques (kétoconazole, voriconazole, fluconazole, itraconazole), amiodarone, cimétidine...**
Inducteurs classiques (aussi CYP1A2, CYP2C9) : **rifampicine, antiépileptiques, dexaméthasone, barbituriques, millepertuis**
- CYP2D6 : *Inhibiteurs* : **antidépresseurs, antiarythmiques...**
- CYP2C19 : *Inhibiteurs* : **oméprazole...**
- *Promédicaments* inefficaces lors d'inhibition : **codéine, tamoxifen (CYP2D6), clopidogrel (CYP2C19), etc...**

Question 8

Un patient diabétique hypertendu et hypercholestérolémique reçoit un traitement d'insuline 30 U/j, amlodipine 10 mg/j, enalapril 20 mg/j et simvastatine 80 mg/j. Lequel des aliments suivants en grande quantité risque-il de favoriser la survenue d'une toxicité médicamenteuse significative ?

- A** Produits laitiers riches en calcium
- B** Aliments riches en potassium (légumes, fruits)
- C** Viandes et produits carnés
- D** Jus de grapefruit
- E** Fèves

C PT 10 **Influence du sexe, de l'alimentation, du tabac, de l'alcool et des polluants sur les médicaments**

Question-type :

Interaction médicaments / habitudes

Concepts :

- Aliments : le plus souvent ralentissent l'absorption, diminuent C_{pic} , laissent AUC $\pm$ inchangée (variable)
- Produits laitiers: complexent **tétracyclines, fluoroquinolones**
- Antacides aluminiques : complexent nombreux médicaments
- Tabac : induit CYP1A2 (*substrat*: **théophylline**)
- Alcool : induit CYP2E1 (*pro-toxique*: **paracétamol**)
- Jus de grapefruit : inhibe CYP3A4 (*substrats*: **midazolam, zolpidem, anticalciques, statines, ciclosporine, tacrolimus, stéroïdes, ergots, et nombreux autres...**)
- Millepertuis : induit CYP3A4

Question 9

Une patiente a une anamnèse d'intolérance médicamenteuse multiple et a effectué un test pharmacogénétique, qui lui a appris qu'elle était métaboliseuse lente du CYP2D6. Lequel parmi les traitements suivants risque de montrer des effets exagérés ?

- A** Codéine (analgésique, antitussif)
- B** Trimipramine (Surmontil[®], antidépresseur)
- C** Tramadol (Tramal[®], antalgique)
- D** Tamoxifen (Nolvadex[®], hormonothérapie anticancéreuse)
- E** Clopidogrel (Plavix[®], antiagrégant plaquettaire)

C PT 11 Influences génétiques sur la cinétique, la dynamique, l'efficacité et la toxicité des médicaments

Question-type :

Cause de réponse inhabituelle à un traitement.

Interprétation de test génétique (?)

Concepts :

- N-acétyltransférase : isoniazide, sulfamidés
- CYP2D6 : 7% métaboliseurs lents, 3% métaboliseurs ultrarapides; **psychotropes**, **tamoxifen** (activation), **codéine** (activation)
- CYP2C9 : **anticoagulants oraux** (+ cible VKORC1)
- TPMT : **azathioprine**, 6-mercaptopurine
- G6PD : **primaquine**, sulfamidés...
- HLA-B*1502 : **carbamazépine**; HLA-B*5701 : **abacavir**;
HLA-B*5801 : **azathioprine**
- HERG : nombreux **psychotropes**, antibiotiques, antiarythmiques...
- Récepteurs tumoraux : HER2 : **trastuzumab**, etc...

Question 10

Vous commencez une antibiothérapie par céfépime pour un état septique au décours d'une pneumonie nosocomiale. Les guidelines infectiologiques proposeraient une posologie de 2 g IV chaque 8 h. Or le patient présente une élévation de sa créatinine et vous lui estimez une GFR à 40 mL/min.

Quel ajustement posologique appliquez-vous ?

(céfépime: CL_{tot} 8 L/h, $CL_{\text{rénale}}$ 6.5 L/h, Q_0 0.2, V_d 20 L, $t_{1/2}$ 2 h)

- A** 2 g chaque 8 h (dose standard)
- B** 2 g chaque 12 h
- C** 2 g chaque 24 h
- D** 1 g chaque 8 h
- E** 1 g chaque 12 h

C PT 12 Prescription lors d'affections rénales

Question-type :

Adaptation posologique lors d'insuffisance rénale : **digoxine, antibiotiques, méthotrexate, lithium** etc.

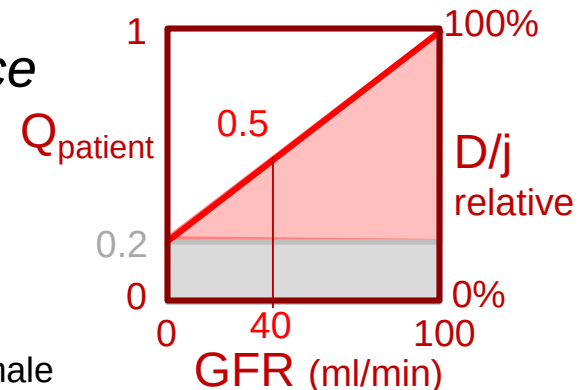
Paramètre important : *Part non-rénale de la clairance*

$$Q_0 = 1 - \text{CL}_{\text{rénale}} / \text{CL}_{\text{totale}}$$

Concepts :

- Diminuer la posologie journalière selon

$$Q_{\text{patient}} = Q_0 + (1 - Q_0) \cdot \text{GFR}_{\text{patient}} / \text{GFR}_{\text{normale}}$$



- Modifier soit la dose unitaire soit l'intervalle, selon le mécanisme d'action du médicament
- Attention aux médicaments principalement métabolisés ($Q_0 \sim 1$) mais produisant des métabolites à excréter (**morphine, benzodiazépines** etc.)
- Attention aux autres répercussions physiologiques du trouble rénal, et aux médicaments néphrotoxiques

Question 11

Un patient de 33 ans traité pour un trouble bipolaire présente au retour d'un voyage une hépatite B aiguë sévère (ASAT et ALAT à ~50 x norme, P.Alc. ~30 x, bili. tot. 75, dir. 28 $\mu\text{mol/l}$, TP spontané 30% non corrigé par la vitamine K).

Lequel de ses traitements usuels nécessitera-t-il le plus d'ajustement posologique au vu de sa biodisponibilité (F), de sa clairance (CL) et de sa fraction libre (f_u) ?

- | | | |
|----------|-------------------------|--------------------------------|
| A | Aripiprazole 15 mg/j | (F 87%, CL 3.5 L/h, f_u 1%) |
| B | Trazodone 100 mg/j | (F 81%, CL 9 L/h, f_u 7%) |
| C | Alprazolam 2 mg/j | (F 88%, CL 4.5 L/h, f_u 29%) |
| D | Midazolam 15 mg le soir | (F 40%, CL 27 L/h, f_u 2%) |
| E | Lansoprazole 15 mg/j | (F 75%, CL 15 L/h, f_u 3%) |

C PT 13 Prescription lors d'atteinte hépatique

Question-type :

Adaptation posologique lors d'insuffisance hépatique : **psychotropes, analgésiques, anticoagulants**, etc.

Concepts :

- Affecte surtout les oxydations (CYP)
- Concerne surtout les médicaments à forte extraction (essentiellement substrats du CYP3A4) : **lidocaïne, nitrés, stéroïdes inhalés, propranolol, métoprolol, anticalciques, statines, ciclosporine, tacrolimus, nombreux psychotropes (midazolam, triazolam...), cocaïne, méthylphénydate, lévodopa** etc.
- Attention aux autres répercussions physiologiques du trouble hépatique, et aux médicaments hépatotoxiques

C PT 14 **Prescription lors d'insuffisance cardiaque**

Question-type :

Patient insuffisant cardiaque recevant un médicament

Concepts :

- Effets assez similaires à l'insuffisance hépatique
- Attention aux répercussions hémodynamiques et rythmiques des traitements
- Attention aux médicaments cardiotoxiques

Question 12

Une patiente de 82 ans sous traitement de lévodopa (Madopar[®]) 62.5 mg 3 x par jour et de citalopram (Seropram[®]) 20 mg/j reçoit depuis 3 jours du tramadol 50 mg 3 x par jour en raison d'un lumbago aigu, pendant une période de canicule. Elle développe progressivement une anxiété, une agitation, une confusion, des sudations profuses et des tremblements. Votre diagnostic de présomption est :

- A** Une exacerbation médicamenteuse d'un trouble extrapyramidal
- B** Une tétanie par alcalose
- C** Une hyperthermie
- D** Un syndrome anticholinergique
- E** Un syndrome sérotoninergique

C PT 15 Effets indésirables de médicaments

Question-type :

Manifestations indésirables chez un patient polymédiqué.
Diagnostic différentiel d'un trouble inexpliqué.

Concepts :

- Effets de type A (*augmented*) et B (*bizarre*) : connaître les classiques !
- Accidents immuno-allergiques:
 - de type anaphylactique: 0-24 h; NaCl, adrénaline, anti-H2, corticoïde
 - de type retardé: 1-4 sem; arrêt, corticoïde au besoin
- Néphrotoxiques : pré-rénaux (AINS, diurétiques, IECA et ATRA),
rénaux (aminoglycosides, vancomycine, aciclovir, sulfamidés...) et post-rénaux (anticholinergiques)
- QT long et torsades de pointes : méthadone, psychotropes, fluoroquinolones, antiarythmiques (+ *interaction* !)
- Sevrage : psychotropes, corticoïdes, laxatifs, gouttes nasales, IPP...

C PT 16 **La Pharmacovigilance**

Question-type :

Effet indésirable à annoncer au réseau de pharmacovigilance

Concepts :

- Annonce obligatoire des effets graves (y.c. hospitalisation), inédits, et en particulier concernant de nouveaux médicaments (< 5 ans)
- Annonce aux unités de pharmacologie cliniques des hôpitaux universitaires
- La suspicion suffit pour annoncer

C PT 17 Intoxications et antidotes

Question-type :

Mesures urgentes face à une intoxication spécifique

Concepts :

- Opioïdes : naloxone (lente envers buprénorphine)
- Benzodiazépines et analogues : flumazénil
- Paracétamol : N-acétylcystéine
- Digoxine à très haute dose : fragments Fab d'anticorps
- Cyanures : hydroxycobalamine
- Fer : déféroxamine
- Organophosphorés : atropine
- Anticoagulants : vitamine K

C PT 18 Mesures de soutien et d'épuration lors d'intoxications médicamenteuses

Question-type :

Mesures urgentes générales face à une intoxication médicamenteuse :
hypnosédatifs, antidépresseurs, opioïdes, paracétamol, aspirine

Concepts :

- Limiter l'absorption (charbon actif; évent. gastroscopie, sondage, PEG)
- Antagoniser les effets pharmacologiques
- Accélérer l'élimination (charbon actif; évent. diurèse forcée, hémodialyse, hémoperfusion)
- Soutenir les fonctions vitales et traiter les symptômes
- Monitorer : état de conscience (**psychotropes**),
ECG : QT (**antidépresseurs, neuroleptiques, méthadone**),
concentrations : **paracétamol, aspirine** (1 mesure)

C PT 19 **Intoxications médicamenteuses fréquentes**

C PT 20 **Enregistrement des médicaments, rôle des autorités**

C PT 21 **Bases légales régissant la prescription**

C PT 22 **Principes de choix d'un médicament parmi une classe thérapeutique**

C PT 23 **Médicaments en vente libre : caractéristiques**

C PT 24 **Automédication**

C PT 25 **Placebos et effet placebo**

C PT 26 **Développement préclinique et clinique des nouveaux médicaments**

C PT 27 **Pharmaco-économie**

C PT 28 **Marché et politique du médicament**

C PT 29 **Le remboursement des médicaments par l'assurance-maladie**

C PT 30 ***Efficacy, effectiveness, efficiency :***
définition du progrès thérapeutique

C PT 31 **Sources d'information sur les médicaments**

C PT 32 ***Le Marketing* des médicaments**
